大学物理实验报告

等厚干涉及其应用 —— 牛顿环测曲率半径 / 劈尖测箔厚（实验 2.22 / B309）

实测数据完整版（五节结构：目的｜仪器与方法｜测量内容及数据处理｜小结｜思考题）

依据《大学物理实验（第三版）》实验 2.22（印刷页 219–224）· 钠光 $\lambda = 589.3$ nm · 读数显微镜 0.01 mm · 图 2-135

姓名	学号	班级	课程	教师	日期	实验室
孙承泽	2253710052	能动强基 2501	大学物理实验 I-2	刘瑞丰	2026-10-31	B309

注：课上完成原始数据表 2-22-1、2-22-2 并获教师签字；本报告按实测数据全处理，公式采用 KaTeX 语法排版，图片 ../../assets/。

一、 实验目的 *Objectives*

1. 观察等厚干涉现象（牛顿环同心圆 $e = \frac{r^{(2)}}{2R}$、劈尖平行直条纹 $e = k\frac{\lambda}{2}$），验证分振幅薄膜干涉与半波损失 $\frac{\lambda}{2}$；
2. 掌握读数显微镜的调节与单向测量法，用牛顿环逐差法测定平凸透镜曲率半径 R；
3. 用劈尖测定金属箔厚度 D，掌握 $D = N\frac{\lambda}{2}$ 与 $D = \frac{L}{s}\cdot\frac{\lambda}{2}$ 两式的适用条件及逐差法不确定度合成。

二、 实验仪器与实验方法 *Apparatus & Method*

实验仪器：读数显微镜（含测微鼓轮 0.01 mm、十字叉丝、载物台，41 × 显微镜头）、钠光灯（$\lambda = 589.3$ nm）、牛顿环装置（平凸透镜待测 $R \approx 1$ m＋平板玻璃）、劈尖装置（两光学平板一端垫待测金属箔）、$45^{(\circ)}$ 半反玻璃片 M、金属箔、擦镜纸。
实验方法与步骤（按课本 p221–222，钠光 $\lambda = 589.3$ nm，逐差法 $m = 5$）：① 调节：M 镜 $45^{(\circ)}$ 对钠光、反光镜转开不遮光，叉丝调至垂直于载物台移动方向，镜筒调焦至视场清晰（牛顿环为同心圆、劈尖为等间距直条纹）；② 牛顿环：单向测 6 ~ 15 级左右读数，求直径 $d_{(k)}$；③ 劈尖：数总暗纹级数 N，每隔 10 条读 $n_{(k)}$ 求 $l_{(k)}$ 与 $\bar{s}$，另测三次 L 求 $\overline{L}$；全程单向移动，转过头须退回多级重测。
原理仅一句：本实验为等厚干涉，公式 (2.22.4) $R = \frac{d^{(2)}_{(k+5)} - d^{(2)}_{(k)}}{20\lambda}$、(2.22.5) $D = N\frac{\lambda}{2}$、(2.22.6) $D = \frac{\overline{L}}{\bar{s}}\cdot\frac{\lambda}{2}$ 详见 §三 数据处理，其中 $\lambda = 589.3$ nm $= 0.0005893$ mm，$20\lambda = 0.011786$ mm。

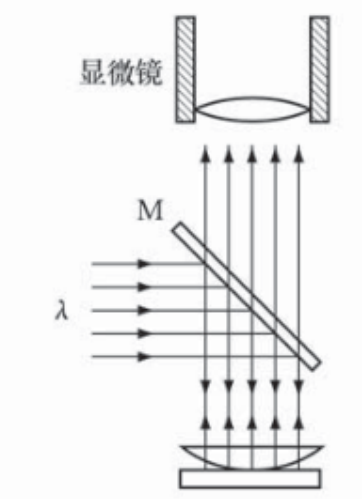


图 2-135 读数显微镜＋45° 半反镜 M 观测光路（方法调节用）

三、 测量内容及数据处理 *Measurement & Data Reduction*

3.1 原始读数与生数据（原始实测读数，生量按读数算）：

核说明：表中所有原始显微镜读数不变；原若干生数与读数相减/平方不一致，本版按原始读数算。差值验为：牛顿环 $14.623 - 9.907 = 4.716$、$14.510 - 10.038 = 4.472$、$14.224 - 10.317 = 3.907$、$5.652^{(2)} = 31.945$；劈尖 $34.621 - 19.370 = 15.251$、$33.452 - 0.000 = 33.452$。表内生量显示至 0.001，统计计算使用未舍入值。

表 2-22-1 平凸透镜曲率半径 R 的测量（钠光 $\lambda = 589.3$ nm，$m = 5$，单位 mm）

级数 k	初读数 / mm	末读数 / mm	$d_{(k)} = \lvert x_{(末)} - x_{(初)} \rvert$ / mm	$d^{(2)}_{(k)}$ /mm$^{(2)}$	$u_{(k)} = d^{(2)}_{(k+5)} - d^{(2)}_{(k)}$ /mm$^{(2)}$
15	15.187	9.342	5.845	34.164	$u_{(10)} = 11.923$
14	15.101	9.449	5.652	31.945	$u_{(9)} = 11.946$
13	14.979	9.551	5.428	29.463	$u_{(8)} = 12.241$
12	14.869	9.666	5.203	27.071	$u_{(7)} = 11.807$
11	14.758	9.796	4.962	24.621	$u_{(6)} = 11.862$
10	14.623	9.907	4.716	22.241	$\overline{u} = 11.956$
9	14.510	10.038	4.472	19.999	
8	14.315	10.165	4.150	17.223	

7	14.224	10.317	3.907	15.265	
6	14.049	10.477	3.572	12.759	

注：初、末读数为原始实测值，本表 $d_{(k)}$、$d_{(k)}^{(2)}$、$u_{(k)}$ 均由Ⅱ读数Ⅰ算；计算使用未舍入的差值与平方，表中显示至 0.001。Ⅱ如 $u_{(10)} = 5.845^{(2)} - 4.716^{(2)} = 11.923369$、$u_{(9)} = 5.652^{(2)} - 4.472^{(2)} = 11.946320$；$\bar{u} = 11.9558386\ \text{mm}^{(2)} \approx 11.956\ \text{mm}^{(2)}$。

表 2-22-2 金属箔厚度 D 的测量（劈尖，现场数得暗纹总级数 $N = 70$）

劈尖暗纹级数 $N = 70$ 级　　上段：逐差法求相邻暗纹间距 $\bar{s}$

级数 k	读数 $n_{(k)}$ / mm	$l_{(k)} = \lvert n_{(k+40)} - n_{(k)} \rvert$ / mm	统计
0	49.475	$l_{(10)} = 19.026$ $(= \lvert n_{(40)} - n_{(0)} \rvert)$	40 条间距
10	44.128	$l_{(20)} = 17.572$ $(= \lvert n_{(50)} - n_{(10)} \rvert)$	
20	39.115	$l_{(30)} = 16.260$ $(= \lvert n_{(60)} - n_{(20)} \rvert)$	
30	34.621	$l_{(40)} = 15.251$ $(= \lvert n_{(70)} - n_{(30)} \rvert)$	
40	30.449	$\bar{l} = 17.027$	4 个 $l_{(k)}$ 平均
50	26.556	—	—
60	22.855	—	—
70	19.370	—	—
80	—	—	—

$\bar{l} = \frac{19.026+17.572+16.260+15.251}{4} = 17.02725\ \text{mm} \approx 17.027\ \text{mm}$，$\bar{s} = \frac{\bar{l}}{40} = 0.425681\ \text{mm} \approx 0.4257\ \text{mm}$；四个 $l_{(k)}$ 呈单调递减（$19.026 \to 15.251$ mm），反映劈尖楔角非完全均匀。

下段：劈尖长度 L（50 级处）

组别 i	$n_{(0i)}$ / mm	$n_{(i)}$ / mm	$L_{(i)} = \lvert n_{(i)} - n_{(0i)} \rvert$ / mm
1	0.000	33.452	33.452
2	−0.065	33.455	33.520
3	0.000	33.585	33.585
平均	—	—	$\bar{L} = 33.519$ mm

三次长度均由原始读数相减：$L_{(1)} = 33.452 - 0.000 = 33.452$ mm，$L_{(2)} = 33.455 - (-0.065) = 33.520$ mm，$L_{(3)} = 33.585 - 0.000 = 33.585$ mm；$\bar{L} = 33.519$ mm。

表 1　平凸透镜曲率半径 R 的测量

级数 k	读数 / mm 初(左)	读数 / mm 末(右)	d_k | 末 − 初 | / mm	d_k^2 / mm²	$u_k = d_{k+5}^2 - d_k^2$ / mm²	
15					u_{10}	
14					u_9	
13					u_8	
12					u_7	
11					u_6	

附：课本 *p230* 原表 *2-22-1* 局部截图（右侧 u 均值Ⅰ为 *5* 行合并大格）

表 2　金属箔厚度 D 的测量

劈尖暗纹级数 N =

k	读数 n_k / mm	$l_k = \lvert n_{k+40} - n_k \rvert$ / mm						$\bar{s} = \bar{l}/40$ / mm
0		l_{10}						
10		l_{20}						
20		l_{30}						
30		l_{40}						
40		$\bar{l}$						
50	$I_i = \lvert n_i - n_{0i} \rvert$ / mm							$\bar{L}$ / mm
60		n_{01}		n_1		L_1		
70		n_{02}		n_2		L_2		
80		n_{03}		n_3		L_3		

附：课本 *p231* 原表 *2-22-2* 局部截图（上半 s 均值、下半 L 均值Ⅰ为合并大格）

3.2 数据处理与不确定度（$k = 1$，不计 λ 误差）

（1）牛顿环求 R（逐差法，$m = 5$）

由等厚干涉暗纹条件 $\delta = 2e_{(k)} + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 及几何关系 $e_{(k)} \approx \frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R} = \frac{d_{(k)}^{(2)}}{8R}$，采用逐差法（$m = 5$）消去接触点附加厚度，得式 *(2.22.4)*：

$$R = \frac{d_{(k+m)}^{(2)} - d_{(k)}^{(2)}}{4m\lambda} = \frac{d_{(k+5)}^{(2)} - d_{(k)}^{(2)}}{20\lambda} = \frac{u_{(k)}}{20\lambda}$$

由表 *2-22-1* 得 $\overline{u}=11.95584\ \text{mm}^{(2)}$。按未舍入数据，各残差 $u_{(k)}-\overline{u}$（$k=6,7,8,9,10$）约为 -0.0936、-0.1493、$+0.2848$、-0.0095、$-0.0325\ \text{mm}^{(2)}$，残差平方和为 $0.11332\ \text{mm}^{(4)}$，故：

$$s(u_{(k)})=\sqrt{\frac{0.11332}{4}}=0.1683\ \text{mm}^{(2)},\quad s_{(\overline{u})}=\frac{s(u_{(k)})}{\sqrt{5}}=0.07527\ \text{mm}^{(2)}$$

代入 $20\lambda=0.011786$ mm，得曲率半径平均值及其标准不确定度、相对不确定度：

$$\overline{R}=\frac{\overline{u}}{20\lambda}=\frac{11.95584}{0.011786}=1014.4\ \text{mm}=1.0144\ \text{m},\quad s_{(R)}=\frac{s_{(\overline{u})}}{20\lambda}=6.39\ \text{mm},\quad E_{(R)}=\frac{s_{(R)}}{\overline{R}}=0.63\%$$

结果： $R=(1.0144\pm0.0064)\ \text{m}=(1014.4\pm6.4)\ \text{mm}\qquad(E_{(R)}=0.63\%,\ k=1)$

与课本标称约 1.0 m 符合；若取包含因子 $k=2$，$U=2s_{(R)}\approx12.8$ mm，则 $R=(1.014\pm0.013)$ m。

（2）劈尖求 D（两式对照，以 *(2.22.6)* 式为准）

总暗纹计数式 *(2.22.5)*（仅计数，不计误差，作对照）：$D_{(N)}=N\cdot\frac{\lambda}{2}=70\times\frac{0.0005893}{2}=0.0206\ \text{mm}=20.6\ \mu\text{m}$。

条纹间距式 *(2.22.6)*：代入 $\overline{s}=0.4257$ mm、$\overline{L}=33.519$ mm，得：

$$D=\frac{\overline{L}}{\overline{s}}\cdot\frac{\lambda}{2}=\frac{33.519}{0.4257}\times\frac{0.0005893}{2}=0.0232\ \text{mm}=23.2\ \mu\text{m}$$

不确定度传递与合成：4 个 $l_{(k)}$ 的标准偏差 $s(l_{(k)})=\sqrt{\frac{\sum(l_{(k)}-\overline{l})^{(2)}}{3}}=1.6366$ mm，故 $s_{(\overline{l})}=\frac{s(l_{(k)})}{\sqrt{4}}=0.8183$ mm，$E_{(\overline{l})}=4.806\%$；3 个 $L_{(i)}$ 的标准偏差 $s(L_{(i)})=0.06651$ mm，故 $s_{(\overline{L})}=\frac{s(L_{(i)})}{\sqrt{3}}=0.03840$ mm，$E_{(\overline{L})}=0.1146\%$。方和根合成：

$$E_{(D)}=\sqrt{E_{(\overline{l})}^{(2)}+E_{(\overline{L})}^{(2)}}=4.807\%,\quad s_{(D)}=E_{(D)}\cdot D=0.001115\ \text{mm}\approx1.1\ \mu\text{m}$$

结果： $D=(0.0232\pm0.0011)\ \text{mm}=(23.2\pm1.1)\ \mu\text{m}\qquad(E_{(D)}=4.8\%,\ k=1)$

以 *(2.22.6)* 式为准；*(2.22.5)* 式偏小约 11%，因所数 $N=70$ 未Ⅱ垫片边缘且 $\overline{s}$ 轻微非均匀（$\frac{\overline{L}}{\overline{s}}\approx78.74$，未条距边缘尚约 9 条间距）。若 N 正好Ⅱ边缘且劈尖均匀，两式结果一致。

四、 小结（结论、误差分析及建议） *Summary*

结论：牛顿环逐差法测得平凸透镜曲率半径 $R=(1014.4\pm6.4)$ mm $=(1.0144\pm0.0064)$ m（$E_{(R)}=0.63\%$），与课本标称约 1.0 m 符合；劈尖以 $\frac{\overline{L}}{\overline{s}}\cdot\frac{\lambda}{2}$ 法测得金属箔厚度 $D=(23.2\pm1.1)\ \mu$m（$E_{(D)}=4.8\%$），对照计数式 $D_{(N)}=20.6\ \mu$m 偏小 2.6 μm，反映未条暗纹距薄端边缘尚约 9 条间距，验证Ⅱ两式的适用条件。

误差分析：R 的 0.63% 主要为 5 个 $u_{(k)}$ 的随机分散（$s(u_{(k)})=0.1683\ \text{mm}^{(2)}$），源于读数显微镜 0.01 mm 读数估读与十字叉丝对准误差；全程单向移动已抑制回程差，逐差法已消除中心接触点附加光程差。D 的 4.8% 几乎全来自 $\overline{s}$（即 $\overline{l}$）的 4.806%（$l_{(k)}$ 从 19.026 → 15.251 mm 系统递减），$\overline{L}$ 仅 0.115% 可忽略，说明劈尖平板微弯或接触处压紧不均使楔角 α 随位置缓变（若均匀则 4 个 $l_{(k)}$ 应在 17.0 mm 附近一致）。

建议：① 牛顿环对准时使叉丝严格切于暗环正中弦位并估读至 0.001 mm；② 劈尖测 s 避开两端受压边缘段，或增至 $5\sim9$ 段平均以抑制楔角缓变；③ 长度 L 用同一显微镜单向三次独立定端，减小端点判读误差。

五、 实验思考题（重点：思考题 2 为评分 1 分题，课本 p224 第 2 题） *Exercises*

按课本 *p224* 七题中选三作答，按计算与证明题标准分步推导；题干以灰字抄录便于核分。评分：格式 *2* 分、R 计算 *3* 分、D 计算 *3* 分、思考题 *2* 占 *1* 分、小结 *1* 分。

思考题 *1*（*p224-1*：平板局部凸起导致的牛顿环Ⅱ变）

答：同级 k 暗环对应固定空气膜厚度 $e_{(k)}=k\frac{\lambda}{2}$（中心最薄，向外按 $e=\frac{r^{(2)}}{2R}$ 增厚）。当平板玻璃局部凸起 $\Delta e>0$ 时，该处空气膜减薄，原半径 $r_{(k)}$ 处实际空气隙减为 $\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}-\Delta e<e_{(k)}$；为维持同级暗纹厚度 $e_{(k)}$（光程差 $\delta=2e_{(k)}+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 不变），条纹须移向外侧更厚处，满足 $\frac{r'^{(2)}}{2R}-\Delta e=\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}$，即 $r'=\sqrt{r_{(k)}^{(2)}+2R\Delta e}>r_{(k)}$，故该处牛顿环背离中心局部外凸（反之若局部凹陷则向中心内凹）。

思考题 *2*（*p224-2*，评分 *1* 分：牛顿环中心亮斑及其对 R 测量的影响）

答：原因：接触点夹有微尘或未压紧时存在附加空气隙 $e_{(0)}>0$，中心光程差 $\delta_{(0)}=2e_{(0)}+\frac{\lambda}{2}$；当满足明纹条件 $2e_{(0)}+\frac{\lambda}{2}=j\lambda$（如 $e_{(0)}=\frac{\lambda}{4}$）时中心即为亮斑。影响及证明：对逐差法测 R 无影响（仅对单环式 $r_{(k)}^{(2)}=kR\lambda$ 有系统误差）。设附加厚度为 $e_{(0)}$，第 k 级暗环处总厚度 $e'_{(k)}=\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}+e_{(0)}$，代入暗纹条件：

$$2\left(\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}+e_{(0)}\right)+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}\quad\Longrightarrow\quad r_{(k)}^{(2)}=(k\lambda-2e_{(0)})R$$

对第 $k+m$ 级暗环同理有 $r_{(k+m)}^{(2)}=[(k+m)\lambda-2e_{(0)}]R$，两式相减消去附加项 $2e_{(0)}R$ 并改用直径 $d_{(k)}=2r_{(k)}$：

$$r_{(k+m)}^{(2)}-r_{(k)}^{(2)}=mR\lambda\quad\Longrightarrow\quad R=\frac{r_{(k+m)}^{(2)}-r_{(k)}^{(2)}}{m\lambda}=\frac{d_{(k+m)}^{(2)}-d_{(k)}^{(2)}}{4m\lambda}$$

可见常数附加厚度 $e_{(0)}$ 在平方差中完全抵消，本实验采用 $m=5$ 逐差式 $R=\frac{\overline{u}}{20\lambda}$，故中心亮斑不影响 R 的测量结果。

思考题 *3*（*p224-3*：牛顿环条纹Ⅱ密与级数的关系）

答：由 $r_{(k)}=\sqrt{kR\lambda}$ 得相邻两级暗环半径差 $\Delta r_{(k)}=r_{(k+1)}-r_{(k)}=\frac{r_{(k+1)}^{(2)}-r_{(k)}^{(2)}}{r_{(k+1)}+r_{(k)}}=\frac{R\lambda}{r_{(k+1)}+r_{(k)}}\approx\frac{1}{2}\sqrt{\frac{R\lambda}{k}}\propto\frac{1}{\sqrt{k}}$，随级数 k 增大而减小，故外密内Ⅱ；而劈尖倾角 α 恒定，间距 $s=\frac{\lambda}{2\alpha}$ 为常数，故呈等距直条纹。

附录 原始记录与数据Ⅱ核说明

原始记录纸（报告纸 *p30*）由本Ⅱ存备查；本报告不含原始手写记录影Ⅰ。所附教Ⅰ表格Ⅱ切图仅Ⅱ核对课本表式，不是实测数据记录。